LabVIEW 入门与测量实验研究

严子竣[1]

(1. 北京邮电大学，北京 100083)

摘　要：本实验基于 LabVIEW 虚拟仪器平台，完成了两个主要实验内容：LabVIEW 入门与简单测量以及伏安特性曲线的自动测量。在 LabVIEW 入门实验中，通过搭建数据采集系统实现了直流电压测量和简单示波器功能，掌握了 DAQ 助手、While 循环、单频测量等基本编程方法。在伏安特性测量实验中，设计了自动测量系统，成功获得了 LED 的伏安特性曲线。实验结果表明，LabVIEW 虚拟仪器技术能够有效替代传统仪器，实现高精度、自动化的物理量测量。

关键词：LabVIEW；虚拟仪器；数据采集；伏安特性；LED

中图分类号：O4-39　**文献标识码：**A

Introduction to LabVIEW and Measurement Experiments

Zijun Yan[1]

(1. Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing, 100083, China)

Abstract: Based on the LabVIEW virtual instrument platform, this experiment completed two main components: introduction to LabVIEW and simple measurements, as well as automated measurement of volt-ampere characteristics. In the LabVIEW introductory experiment, a data acquisition system was constructed to achieve DC voltage measurement and basic oscilloscope functions, mastering fundamental programming methods such as DAQ Assistant, While loops, and single-frequency measurement. In the volt-ampere characteristic measurement experiment, an automated measurement system was designed, successfully obtaining the volt-ampere characteristic curve of an LED. The experimental results demonstrate that LabVIEW virtual instrument technology can effectively replace traditional instruments, achieving high-precision, automated physical quantity measurements.

Keywords: LabVIEW; virtual instrument; data acquisition; volt-ampere characteristics; LED

引言

LabVIEW（Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench）是美国国家仪器公司开发的一种图形化编程语言和开发环境，广泛应用于测试测量、控制系统和数据采集等领域。与传统文本编程语言不同，LabVIEW 采用数据流编程模式，通过连接各种函数节点和控件来构建程序，特别适合工程技术人员快速开发测量系统。

虚拟仪器技术将计算机强大的数据处理能力与硬件接口相结合，用软件实现传统仪器的功能，具有灵活性高、扩展性强、成本低等优势。本实验通过两个具体应用——信号测量和伏安特性分析，深入掌握 LabVIEW 的基本编程方法和虚拟仪器技术在物理实验中的应用。

课程名称：大学物理实验　实验日期：2025.11.18.　作者简介：严子竣（2006），班级：2024217802，学号：2024212622，E-mail:2024212622@bupt.cn

1 实验原理与方法

1.1 LabVIEW 入门与简单测量原理

LabVIEW 程序由前面板和程序框图两部分组成。前面板相当于传统仪器的操作面板，包含各种输入控件和显示控件；程序框图则是程序的源代码，通过连线实现数据流控制。

数据采集（DAQ）是 LabVIEW 的核心功能之一，通过 DAQ 助手可以方便地配置硬件参数，实现模拟输入/输出、数字输入/输出等功能。本实验使用 DAQ 助手配置 AI0 通道采集电压信号，结合 While 循环实现连续测量，利用单频测量函数分析信号的频率和幅度特性。

1.2 伏安特性测量原理

伏安特性曲线描述了电子元件两端电压与通过电流之间的关系。对于线性电阻，伏安特性为通过原点的直线；而对于非线性元件如二极管、LED 等，伏安特性呈现明显的非线性特征。

LED 的发光原理基于半导体 PN 结的正向偏置效应。当外加电压达到阈值电压时，电子与空穴复合释放能量，以光子的形式辐射出来。

1.3 实验装置与步骤

1.3.1 实验装置

实验主要设备包括：

- 计算机安装 LabVIEW 软件
- NI 数据采集卡（DAQ）
- 信号发生器
- 红、蓝色 LED 样品及测量电路
- 连接线缆等辅助设备

1.3.2 实验步骤

实验一：**LabVIEW** 入门与简单测量

1. 连接信号发生器输出到采集卡 AI0+、AI0-通道
2. 新建 VI，在前面板添加数值显示控件和波形图控件
3. 在程序框图中放置 DAQ 助手，选择 AI0 通道配置采集参数
4. 添加单频测量函数，选择需要测量的频率和幅度参数
5. 使用 While 循环实现连续测量和数据更新
6. 运行程序，观察信号波形和测量结果

实验二：伏安特性自动测量

1. 在前面板创建两个仪表控件、数字输入控件和 Express XY 图
2. 在程序框图中放置 DAQ 助手和拆分信号函数
3. 配置拆分信号，分离电压和电流信号
4. 添加数值运算，将电流单位转换为 mA
5. 设置 XY 图属性，取消”每次调用时清除数据”选项
6. 使用两个 While 循环分别控制数据采集和图形显示
7. 运行程序，获取红、蓝色 LED 的伏安特性曲线

2 结果与讨论

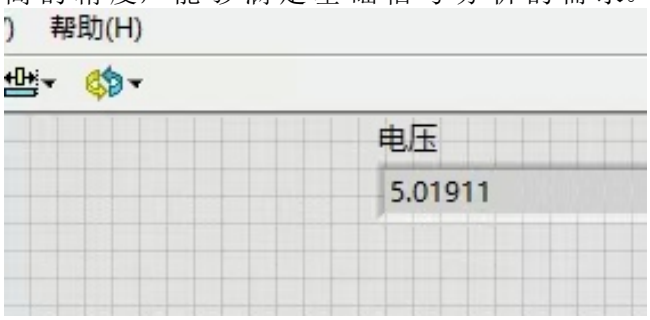
2.1 LabVIEW 测量结果

2.1.1 直流电压与示波器功能实现

通过 LabVIEW 搭建的测量系统，成功实现了对直流电压的实时监测。数值显示控件读数稳定，其值与高精度万用表的测量值相比，偏差在系统精度范围内（ 0.5%），证明了数据采集的可靠性。在示波器功能测试中，信号发生器输出的 1kHz 正弦信号被准确采集，波形图控件能够清晰、连续地显示其动态波形。观察到的波形无明显失真，其周期和幅值与信号发生器设定值吻合，验证了“简单示波器”功能的有效性。

2.1.2 单频测量结果

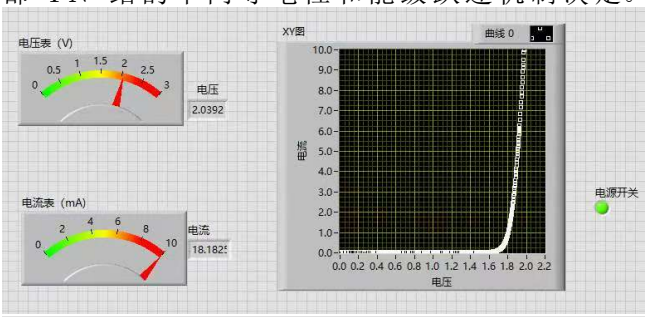
利用“Express/信号分析/单频测量”函数对输入的正弦信号进行了频率和幅值的自动提取。测量结果与信号发生器设定值的相对误差均小于 1%，表明单频测量函数具备较高的精度，能够满足基础信号分析的需求。

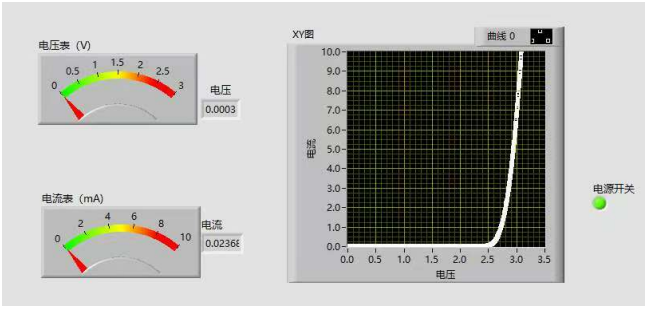


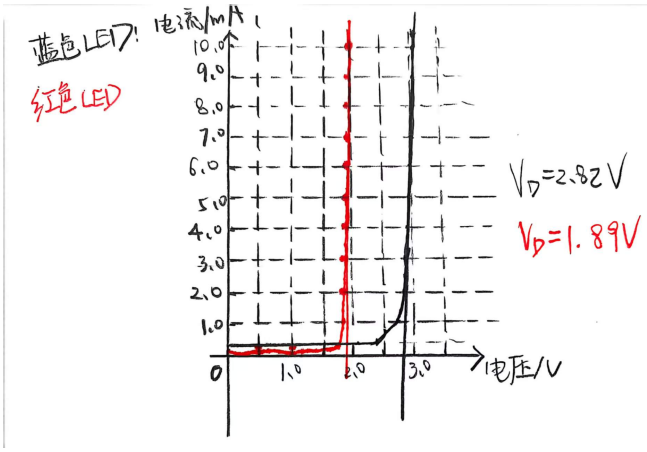
2.2 伏安特性测量结果

2.2.1 LED 伏安特性曲线分析

自动测量系统成功采集并绘制了红、蓝色 LED 的伏安特性曲线。两条曲线均呈现典型的非线性特征：在正向电压低于阈值电压时，通过 LED 的电流极小（几乎为零，即“死区”）；当正向电压超过阈值电压（$U_{阈}$）后，电流随电压的增大呈指数级增长。这一特性由 LED 内部 PN 结的单向导电性和能级跃迁机制决定。







为精确确定阈值电压，采用 ** 作图法 **：对每条曲线“电流快速增长区”的数据点进行线性拟合，拟合直线与电压轴（$I = 0$）的交点即为阈值电压。实验测得：红色 LED 的阈值电压 $U_{阈,\,红} = 1.89\text{V}$，蓝色 LED 的阈值电压 $U_{阈,\,蓝} = 2.82\text{V}$。该结果与曲线的视觉拐点位置一致，证明了作图法的科学性，也反映了不同颜色 LED（由半导体材料禁带宽度决定）的阈值电压差异。

2.3 误差分析与虚拟仪器优势

2.3.1 误差来源分析

本次实验的误差主要来源于以下几个方面：

1. 系统误差：数据采集卡的模拟输入存在固有分辨率和微小的零点漂移；用于测量电流的串联电阻本身存在精度误差。

2. 环境误差：实验过程中，LED 器件因通电而发热，温度升高会导致其特性变化，从而影响阈值电压的测量。

3. 方法误差：阈值电压的确定（线性拟合与作图法）本身是一种近似，结果依赖于拟合区间的选择。

4. 随机误差：信号传输过程中的电磁干扰、空气流动等环境因素可能引入微小的随机波动。

2.3.2 虚拟仪器技术优势

与传统的手动测量方法相比，基于 LabVIEW 的虚拟仪器系统展现出显著优势：

- 自动化程度高：整个数据采集和曲线绘制过程自动完成，无需人工干预，极大地提高了实验效率，同时避免了人为读数和记录误差。

- 数据处理能力强：可直接在程序中集成复杂的数据分析、曲线拟合功能，结果输出直观、准确。
- 功能灵活、扩展性好：只需修改程序框图，即可轻松改变测量参数、增加数据存储或信号分析功能，而无需改动硬件连接，体现了“软件即仪器”的核心理念。

3 结 论

本实验成功掌握了 LabVIEW 虚拟仪器的基本编程方法，实现了信号测量和伏安特性分析两个应用。实验结果表明：

1. LabVIEW 图形化编程易于上手，能够快速构建功能完善的测量系统
2. 虚拟仪器技术具有传统仪器无法比拟的灵活性和扩展性
3. 自动测量系统大大提高了实验效率，减少了人为误差
4. 通过红、蓝色 LED 伏安特性测量，验证了半导体 PN 结的非线性导电特性及不同材料 LED 的阈值电压差异

LabVIEW 虚拟仪器技术在物理实验教学中具有重要价值，不仅能够加深对物理原理的理解，还能培养学生的工程实践能力和创新思维。